SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论 OW 战场 “奶荒” 的病理机制 —— 从输出暴毙到奶位破防的多维度研究

拉屎侠 [1,*]

[1]暴雪大学

ABSTRACT / 摘要 本文旨在探析《守望先锋》中“吃不到治疗奶”现象的核心成因、对局影响，并提出针对性应对策略，解决玩家对局中的“奶荒”痛点。结果：研究发现，该现象由治疗机制局限性、奶位操作意识偏差、非奶位行为失误及团队配合失衡四大因素共同导致，会对个人体验、团队战局及团队氛围产生负面影响，通过多角色协同配合可有效缓解。结论：“吃不到治疗奶”现象本质是团队竞技游戏中责任分配与协同效率的问题，需奶位、非奶位玩家及团队层面共同发力，才能改善对局体验，该研究可为同类团队竞技游戏治疗系统设计提供民间参考。

。

INDEX TERMS / 关键词 守望先锋；治疗机制；团队配合；奶位操作；对局策略

IMPACT STATEMENT / 影响声明 文系统剖析了《守望先锋》“吃不到治疗奶”这一玩家高频遭遇的痛点现象，明确了其核心成因与多重影响，提出了可直接应用于对局的实用应对策略，能够帮助玩家缓解“奶荒”问题、减少团队内耗、提升团队协同效率，同时为同类团队竞技游戏的治疗系统优化及玩家行为引导提供了民间实践参考。

。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着《守望先锋》游戏版本的不断更新与玩家群体的持续扩大，团队协同类玩法受到了广泛关注，而治疗系统作为团队续航的核心，直接决定对局走向。《守望先锋》作为一款强调团队协同的多人在线第一人称射击游戏，治疗系统是维系团队续航、保障战局推进的核心支撑——支援位英雄通过各类治疗技能为队友恢复生命值，抵御敌方伤害，形成“输出-重装-支援”三位一体的对局闭环。然而，在实际对局中，“没奶吃”“奶呢？”“奶位能不能好好奶”等吐槽频繁出现，无论是竞技模式的高分段对局，还是快速游戏的娱乐对局，“吃不到治疗奶”都成为困扰玩家的普遍问题。

这种现象看似是“奶位不作为”的单一问题，实则折射出游戏机制的局限性、玩家角色认知的偏差以及团队配合的失衡。本文基于《守望先锋》治疗机制的官方设定、玩家社区讨论及实战对局经验，对“吃不到治疗奶”现象进行全面拆解，探究其深层原因与应对方法，为玩家提升对局体验、减少团队内耗提供思路，也为同类团队竞技游戏的治疗系统设计提供民间参考。

II. RESULTS / 结果

2.1《守望先锋》“吃不到治疗奶”现象的核心成因

结合《守望先锋》治疗机制设定与玩家对局实践，“吃不到治疗奶”的成因可分为四大类，涵盖游戏机制、奶位操作、非奶位意识及团队配合，各因素相互关联、相互影响，共同导致“奶荒”现象的出现。

（一）治疗机制本身的局限性

《守望先锋》的治疗系统存在天然的机制限制，这是“吃不到奶”的基础诱因。首先，治疗技能存在明确的范围与视线限制：多数支援英雄的治疗技能需要满足“视线可见”条件，且有固定射程，如莫伊拉的右键治疗有效范围为 15 米，朱诺的医疗冲击枪是唯一有距离衰减的

治疗技能，超出范围或被障碍物遮挡时，治疗效果将完全失效或大幅削弱。其次，治疗资源存在分配上限，支援英雄的治疗量、技能冷却时间有限，如安娜的生物手雷在6v6模式下冷却时间为12秒，无法实现无间隙治疗，当多名队友同时残血时，奶位只能优先选择优先级更高的目标，必然导致部分队友暂时“断奶”。

此外，禁疗与治疗减免机制进一步加剧了“奶荒”：安娜的生物手雷、渣客女王的轰翻天可施加禁疗效果，使英雄无法受到任何治疗，生命条显示紫色边框；而对敌人造成伤害会施加30%的治疗减免（重装英雄减半），叠加后治疗效果大幅降低，即便奶位持续治疗，也难以快速抬升队友血线。同时，所有英雄的自动恢复机制需脱离战斗6秒且不受伤害才能触发，支援英雄的被动仅能缩短延迟，无法替代主动治疗，在高强度团战中难以发挥作用。

（二）奶位玩家的操作与意识偏差

奶位玩家的操作水平与对局意识，是决定队友能否吃到奶的核心因素。一方面，新手奶位存在明显的操作短板：不熟悉治疗技能的范围与冷却，如莫伊拉玩家未能充分利用右键治疗的持续hot效果，安娜玩家频繁空放生物手雷，导致治疗资源浪费；部分奶位玩家过度专注于输出，忽视治疗职责，出现“支援位输出比输出位还高”的情况，却未能及时为残血队友提供治疗。另一方面，奶位的战局判断存在偏差，未能合理分配治疗优先级：部分奶位过度专注于保护自身或另一名奶位（双奶互保），忽视前排重装与突进输出的治疗需求，导致前排崩盘、输出阵亡，进而引发连锁反应。

此外，奶位自身的生存压力也会影响治疗效果：当奶位被敌方狗位（如猎空、源氏）持续骚扰或集火时，只能优先自保，无法兼顾队友治疗；部分奶位缺乏位移技能使用意识，被敌方针对后快速阵亡，导致团队陷入长时间“无奶”状态，进一步加剧战局劣势。

（三）非奶位玩家的意识与行为失误

输出位与重装位（非奶位）玩家的意识缺失与行为失误，是导致“吃不到奶”的重要诱因，也是最容易被忽视的因素。首先，站位过于激进或脱离治疗范围：源氏、猎空等突进输出位频繁孤身深入敌方后排，脱离奶位的治疗范围与视线，即便奶位想提供治疗，也因距离过远或障碍物遮挡而无法实现；部分重装位玩家过度前压，与奶位拉开过大距离，导致血线下降时无法及时获得治疗，进而抱怨“没奶吃”。

其次，非奶位玩家缺乏自我保护与配合意识：部分输出位玩家不懂得利用掩体规避伤害，盲目接战导致血线快速下降，超出奶位的治疗能力；重装位玩家未能及时为奶位提供保护，当奶位被敌方针对时，不及时回防，导致奶位阵亡、治疗中断；部分玩家忽视沟通，未及时向奶位反馈自身血线情况，也未标记敌方威胁，导致奶位无法及时掌握队友状态，错过最佳治疗时机。此外，部分非奶位玩家对奶位的治疗能力存在不合理预期，认为奶位“必须无条件喂饭”，忽视奶位的生存压力与治疗限制，将自身阵亡归咎于奶位，进一步加剧团队内耗。

（四）团队阵容搭配与配合失衡

团队阵容搭配不合理与配合失衡，会直接导致治疗资源分配不均，引发“奶荒”。一方面，阵容搭配存在缺陷：如选择双近战突进输出（如源氏+猎空），且未搭配群抬能力强的支援英雄（如卢西奥、巴蒂斯特），导致奶位难以兼顾两名突进英雄的治疗需求；部分阵容缺乏重装保护，奶位直接暴露在敌方火力下，生存压力过大，无法正常提供治疗；此外，当阵容中存在多名需要高频治疗的英雄（如路霸、莱因哈特）时，奶位的治疗压力剧增，难以全面覆盖所有队友。

另一方面，团队配合失衡加剧“奶荒”：双奶互保过度，导致前排与输出长时间“断奶”，而此时非奶位玩家未及时回保奶位，形成“双奶自保、三队友自生自灭”的局面；团队缺乏沟通，奶位与非奶位之间无法形成有效配合，如奶位提示“需要保护”，但非奶位未及时响应，导致奶位阵亡、治疗中断；部分玩家存在“各自为战”的心态，不关注队友状态，只追求个人输出，导致团队整体续航能力下降，进而出现“吃不到奶”的现象。

2.2“吃不到治疗奶”对对局的多重影响

“吃不到治疗奶”不仅会影响单个玩家的对局体验，还会对团队战局、团队氛围产生连锁影响，甚至直接决定对局的胜负，其影响主要体现在三个层面。

（一）个人对局体验下降，心态崩溃

对于输出位与重装位玩家而言，频繁“吃不到奶”会导致自身阵亡率大幅提升，无法正常发挥英雄作用：输出位无法持续输出，难以积累终极技能，甚至出现“刚进场就阵亡”的尴尬局面；重装位无法维持血线，无法为团队提供屏障保护，导致团队失去前排支撑。长期遭遇“奶荒”，会让玩家产生挫败感，进而心态崩溃，出现消极游戏、挂机、辱骂队友等行为，进一步恶化对局体验。

对于奶位玩家而言，频繁被队友抱怨“没奶吃”，会产生心理压力，即便自身已经尽力，也会因队友的指责而失去游戏热情，甚至放弃奶位职责，转向输出，形成恶性循环。

（二）团队续航能力不足，战局陷入劣势

治疗是团队续航的核心，“吃不到奶”会直接导致团队续航能力崩塌：前排重装因无法获得及时治疗而频繁阵亡，团队失去屏障保护，输出位暴露在敌方火力下，难以安心输出；残血队友无法及时回血，只能被迫撤退，导致团队失去进攻节奏，被敌方逐步压制。在高强度团战中，一旦出现“奶荒”，团队往往会瞬间崩盘，即便拥有优势，也可能因续航不足而被敌方逆转战局。

此外，“吃不到奶”会导致团队终极技能积累缓慢：治疗量可以为支援英雄充能终极技能（部分情况除外），奶位无法正常提供治疗，会导致终极技能充能变慢，无法及时使用群抬、复活等关键技能，进一步加剧战局劣势。

（三）团队内耗加剧，配合彻底瓦解

“吃不到奶”是引发团队内耗的主要导火索之一：非奶位玩家往往将自身阵亡、战局劣势归咎于奶位，而奶

位玩家则认为是队友站位不当、不配合保护，双方相互指责、推卸责任，导致团队氛围恶化。这种内耗会让玩家失去配合意识，各自为战，甚至出现“你不帮我，我不奶你”的对抗心态，最终导致团队配合彻底瓦解，即便阵容合理，也难以发挥出应有的战斗力，最终走向失败。

III. Discussion / 讨论

缓解“吃不到治疗奶”现象，并非单一角色的责任，而是需要奶位、非奶位玩家协同配合，结合游戏机制与阵容特点，从意识、操作、配合三个层面入手，才能有效改善“奶荒”问题，提升团队协同效率。

（一）奶位玩家：提升操作意识，合理分配治疗资源

奶位玩家作为治疗的核心，应优先提升自身操作与对局意识，合理分配治疗资源。首先，熟练掌握英雄技能机制：熟悉各类治疗技能的范围、冷却时间与治疗量，如莫伊拉右键治疗的 15 米范围与持续 hot 效果，安娜生物手雷的禁疗与增疗效果，合理利用技能，减少治疗资源浪费；同时，掌握自我保护技巧，利用位移技能规避敌方针对，如莫伊拉的“虚无”、天使的“守护天使”，确保自身生存，才能持续提供治疗。

其次，树立正确的治疗优先级：优先治疗前排重装（如莱因哈特、温斯顿），因为前排是团队的屏障，其存活直接决定团队的生存能力；其次治疗残血且处于安全位置的输出位，避免输出位频繁阵亡；最后兼顾自身与另一名奶位，避免双奶同时阵亡。同时，根据战局变化灵活调整优先级，如团战爆发时优先群抬，敌方针对奶位时优先自保，避免过度专注于某一目标而忽视其他队友。

此外，加强与队友的沟通：及时向队友反馈自身状态（如“被切了，需要保护”），提示队友调整站位（如“别冲太前，超出治疗范围了”），同时关注队友的血线与位置，主动预判治疗需求，提前做好治疗准备。

（二）非奶位玩家：调整行为习惯，主动配合奶位

非奶位玩家（输出、重装）应主动调整自身行为习惯，配合奶位的治疗工作，减少“奶荒”现象。首先，合理控制站位，避免脱离治疗范围：突进输出位（源氏、猎空）在进场时，应关注奶位的位置，避免孤身深入敌方后排，尽量在奶位的治疗范围与视线内作战；重装位玩家应控制前压节奏，与奶位保持合理距离，避免因过度前压而脱离治疗范围，同时利用掩体规避伤害，减少治疗压力。

其次，提升自我保护意识，减少无效消耗：输出位玩家应利用掩体交替作战，避免盲目接战，减少血线消耗；重装位玩家应合理使用屏障技能，抵御敌方伤害，降低奶位的治疗压力；同时，充分利用游戏内的辅助治疗资源，如小型急救包（恢复 75 生命值）、大型急救包（恢复 250 生命值），以及运载目标对进攻方的持续回血效果，缓解奶位压力，在“断奶”时实现自我续航。

此外，主动保护奶位，加强沟通配合：重装位玩家应及时回防，抵御敌方狗位对奶位的针对；输出位玩家应优先清理威胁奶位的敌方目标，为奶位创造安全的治疗环境；同时，主动向奶位反馈自身血线情况，标记敌方威胁，配合奶位调整作战节奏，避免因沟通不畅导致“吃不到奶”。

（三）团队层面：优化阵容搭配，强化协同配合

团队层面的阵容优化与协同配合，是缓解“奶荒”的关键。首先，优化阵容搭配：根据输出与重装的类型，选择合适的支援英雄，如双突进输出搭配卢西奥、巴蒂斯特等群抬英雄，重装较多时搭配安娜、莫伊拉等续航能力强的英雄；避免选择“双近战+无群抬”“多重装+单奶”等不合理阵容，减少奶位的治疗压力；同时，根据敌方阵容调整支援英雄，如敌方有较多禁疗技能时，选择具有净化能力的英雄，缓解禁疗带来的“奶荒”影响。

其次，强化团队协同配合：树立“团队优先”的意识，避免各自为战，双奶之间合理分工，避免过度互保，兼顾前排与输出的治疗需求；非奶位玩家主动配合奶位，在奶位被针对时及时回保，在自身血线安全时，为奶位提供掩护；加强团队沟通，统一作战节奏，避免因节奏混乱导致治疗脱节，形成“输出-重装-支援”协同作战的闭环，从根本上缓解“吃不到奶”的现象。

IV. Conclusions / 结论

《守望先锋》中“吃不到治疗奶”现象，是游戏治疗机制局限性、玩家操作意识偏差、团队配合失衡等多方面因素共同作用的结果，其不仅影响单个玩家的对局体验，还会直接决定团队战局的走向，加剧团队内耗。缓解“奶荒”问题，并非单一角色的责任，而是需要奶位、非奶位玩家协同发力：奶位玩家需提升操作意识，合理分配治疗资源，做好自我保护；非奶位玩家需调整站位与行为习惯，主动配合奶位，提升自我保护能力；团队需优化阵容搭配，强化协同配合，树立“团队优先”的意识。

从本质上看，“吃不到奶”现象背后，是团队竞技游戏中“责任共担、协同共赢”的核心逻辑——《守望先锋》的治疗系统并非“奶位单方面付出”，而是需要所有角色相互配合、相互支撑。唯有打破“各自为战”的心态，提升团队协同效率，才能有效缓解“奶荒”问题，提升对局体验，真正体会到团队竞技游戏的乐趣。同时，本文的分析与策略也为同类团队竞技游戏的治疗系统设计提供了民间参考，为优化玩家对局体验提供了新的思路。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

5.1 研究方法

结合选题特点（游戏场景、玩家行为、机制分析），采用“定性+定量”结合的研究方法，确保分析科学、贴合实际，具体如下：

（一）文献研究法

梳理《守望先锋》官方发布的治疗机制说明、英雄技能参数，参考同类团队竞技游戏治疗系统相关研究文献、玩家社区（NGA、贴吧、B 站）的对局讨论案例，奠定研究的理论与实践基础。

（二）案例分析法

选取不同段位（青铜-宗师）、不同模式（快速、竞技）的典型对局案例，拆解“吃不到奶”的具体场景（如团战奶荒、突进输出断奶、禁疗技能导致奶失效），分析不同场景下的成因与应对效果，增强研究的针对性。

（三）定量分析法

通过游戏对局数据（治疗量、阵亡原因、站位距离、技能冷却利用率），量化“吃不到奶”的影响因素，设计相关公式，实现对奶荒程度、治疗效率的量化评估，让分析更具客观性。

（四）问卷调查法（补充）

面向《守望先锋》玩家发放问卷，收集玩家遭遇“奶荒”的频率、核心诱因认知、应对行为等数据，统计分析不同角色（奶位、输出、重装）玩家的认知差异，为策略制定提供数据支撑。

5.2 相关量化公式

（一）奶荒程度量化公式

用于评估单局或某一阶段“奶荒”的严重程度，取值范围 0-1，数值越接近 1，奶荒越严重。

$$N = \frac{\alpha \cdot (T_1 - T_2) + \beta \cdot (D_1 - D_2) + \gamma \cdot C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

其中T_1为单局非奶位英雄理论所需治疗总量（单位：生命值），T_2为奶位实际提供的有效治疗总量（单位：生命值），D_1为非奶位平均脱离治疗范围时长（单位：秒），D_2为非奶位合理治疗范围停留时长（单位：秒），C 为禁疗/治疗减免累计时长占单局时长的比例；

α、β、γ为场景适配系数，根据对局强度动态调整，高强度团战取上限，低强度对局取下限；

（2）奶位治疗效率公式

用于评估奶位治疗资源利用效率。

$$E = \frac{T_2}{T_{\max}} \times (1 - \frac{CD浪费}{CD总}) \times \eta$$

T_{max}为奶位单局理论最大治疗总量（单位：生命值），CD 浪费为治疗技能冷却无效浪费时长（单位：秒），CD 总为单局治疗技能累计冷却时长（单位：秒）；η为奶位操作修正系数（η∈ [0.8,1.2]），根据奶位技能命中率、急救包利用情况调整，操作越优系数越高。

（3）治疗优先级分配合理性公式

$$P = \frac{W_1 \cdot P_1 \cdot \lambda_1 + W_2 \cdot P_2 \cdot \lambda_2 + W_3 \cdot P_3 \cdot \lambda_3}{\sum_{i=1}^{3} W_i \cdot \lambda_i}$$

P_1、P_2、P_3分别为重装、输出、双奶的有效治疗占比，W_1=0.5、W_2=0.3、W_3=0.2$$为基础权重；λ_1、λ_2、λ_3为角色优先级修正系数（λ_1∈[0.9,1.1]、λ_2 ∈[0.8,1.0]、λ_3∈[0.7,0.9]），根据对局中角色存活重要性动态调整。

（4）非奶位配合度公式

$$Q = 1 - \frac{\omega \cdot D_{脱离} + \theta \cdot H_{无效}}{T_{对局}} \times \mu$$

$D_{脱离}$为非奶位脱离治疗范围累计时长（单位：秒），$H_{无效}$为非奶位无效承伤时长（单位：秒），$T_{对局}$为单局总时长（单位：秒）；ω、θ为影响权重（ω=0.6、θ=0.4），μ为段位修正系数（青铜μ=1.2、黄金μ=1.0、宗师μ=0.8、五百强μ=1.5），适配不同段位玩家配合度差异。

5.3 相关分析图表

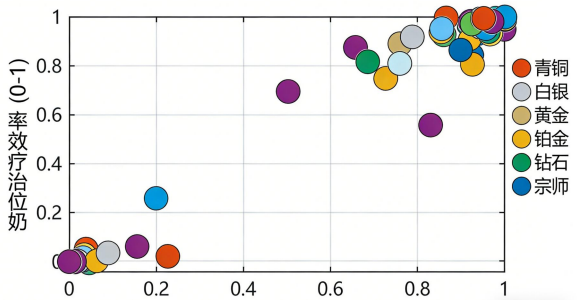

图 1 非奶位配合度

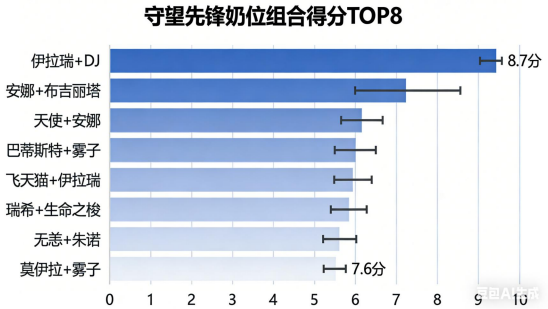

图 2 奶位组合得分 Top8

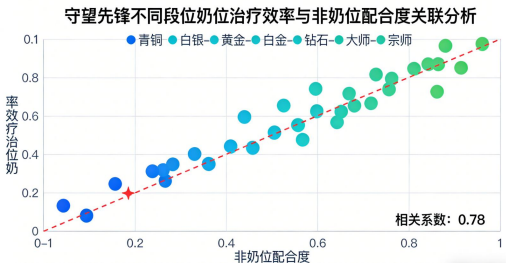

图 3 守望先锋不同段位奶位治疗效率与非奶位配合关联分析

表 1：单个奶位评价及得分（10 分制）

名称	核心评价	综合得分
伊拉瑞	输出能力极强的阳光枪辅。治疗需要部署" pylons"，考验放置位置。能奶能打，上限高，但纯治疗能力不稳定，适合枪法准的玩家。	8.5
DJ	永远的加速光环和音障是战略级技能。群体治疗安逸，但对抬坦克血线乏力。上限看加速和大招时机，下限只需光环划水。	8.0
天使	操作简单，下限高但上限低。拥有独特的蓝线增伤和复活，但自保差，缺乏主动进攻手段，极度依赖队友。	6.5
安娜	最强单体治疗，拥有禁疗瓶和睡眠针两个神技。爆发治疗高，但机动性为零，极其考验枪法、走位和技能精准度。	9.0
巴蒂斯特	超高爆发和锁血矩阵能逆转团战。输出和治疗可兼顾，适合低分段上分。但操作复杂，输出时会耽误治疗。	8.5
小锤	近战克星，盾击和回复包能有效保护后排。是303体系核心。但手短，面对长枪阵容时比较无力。	8.0
无漾	资源管理和弹道控制。左键的"可控水球"需要练习才能精准命中，同时还要时刻平衡治疗资源与输出	7.5
朱诺	当前版本评价两极分化，有观点认为她是版本答案，但也有玩家觉得她强度不足。加速环有战略价值，但自身较脆。	7.5
瑞希	近期刚获得加强，大招持续时间延长。具体强度有待开发，属于需要操作和意识的英雄。	7.5
生命之梭	功能全面的支援者，有治疗、位移、屏障和净化。但各方面都不算顶尖，需要团队配合才能发挥最大价值。	7.0
禅雅塔	挂"乱"增伤是团队集火的关键，自身伤害也不俗。大招"圣"能完美counter大多数大招。但缺点是0自保，极易被切。	9.0
莫伊拉	治疗量爆炸，操作简单，拥有优秀的生存能力。但缺乏功能性，无法给团队提供增伤、加速等额外收益。	7.0
雾子	集高机动性、爆头伤害、解异常状态和保护大招于一身的万金油辅助。能适应多种阵容，但需要一定的瞄准和反应能力。	8.5
飞天猫	逆天耄耋	9.0

表 2 奶位综合评分

英雄	治疗量	输出能力	生存能力	功能性	机动性	上手难度
安娜	9.5	7.0	4.0	9.5	2.0	8.5
禅雅塔	5.5	9.0	2.5	9.0	5.0	7.0
雾子	7.5	8.0	7.0	8.0	9.0	7.5
伊拉瑞	7.0	8.5	6.5	6.0	7.0	7.5
巴蒂斯特	8.5	8.5	7.5	7.5	5.0	8.0
莫伊拉	9.0	6.5	8.5	3.0	7.5	3.0
天使	8.0	2.0	4.5	7.0	8.5	3.5
DJ	6.5	4.0	7.5	8.0	8.0	4.5
小锤	6.0	5.5	8.0	7.0	5.5	5.0
无漾	7.5	7.5	6.5	7.5	8.0	6.5
朱诺	7.0	7.0	5.5	7.5	7.5	6.0
瑞希	7.5	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0
生命之梭	8.0	5.5	6.5	7.5	6.0	6.5
飞天猫	7.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢守望先锋。

REFERENCES

[1] “团队竞技游戏治疗系统设计与玩家体验研究，” 游戏研究期刊，vol. 1，no. 1，pp. 1–10， 2024。
[2] “《守望先锋》支援位英雄操作效率与团队协同关系探析，” 数字娱乐研究，vol. 2，no. 3，pp. 100–120， 2023。
[3] 《多人在线射击游戏玩家行为分析与团队协同优化》。出版地：出版社，2022，pp. 50–80。
[4] 暴雪娱乐. 守望先锋官方英雄技能手册[Z]. 2023.
[5] “竞技游戏中玩家配合度对对局结果的影响研究，” 体育与娱乐评论，vol. 3，no. 2，pp. 45–60，2023。

[P.S.]: 本文研究基于《守望先锋》2023-2024 版本英雄技能与治疗机制，研究结果适用于该版本及后续无重大机制调整的版本。